BONGARD

ACADÉMIE COMMERCIALE · MODULE 13 · CUISSON

ZEPHYR

Le refroidissement fait partie de la production.



ZEPHYR — chambre de refroidissement



Intérieur de la chambre



Paroi intérieure



Détail intérieur

1 · Ce que c'est

ZEPHYR est un **système de ressuage / refroidissement du pain** après cuisson : il reçoit les chariots au lieu de les laisser dispersés dans le laboratoire. Le ressuage, c'est l'évacuation de chaleur et d'une partie de l'humidité du pain.

2 · Fonctionnement simple

PRINCIPE	FONCTIONNEMENT	QUAND L'ÉTUDIER
Air ambiant	Ventilation à travers les chariots ; extraction d'air chaud et humide.	Conditions du local et délais compatibles.
Air ambiant + air froid	Première zone ventilée, puis zone réfrigérée, séparées par un rideau à lanières.	Recommandé notamment pour les climats chauds ou humides.

4 · Caractéristiques essentielles

- Versions à air ambiant pour **deux ou quatre chariots**.
- Combinaison air ambiant / air froid : **deux zones**, capacités et implantation à préciser. Ne pas confondre le nombre de chariots d'une zone et la capacité totale du système.
- Commandes électromécaniques ; section réfrigérée avec affichage de température ; circulation d'air répartie sur la hauteur de l'enceinte.

7 · Arguments phares

ARGUMENT	BÉNÉFICE À VÉRIFIER CHEZ LE CLIENT
Refroidissement organisé	Réduire l'attente avant l'opération suivante, stabiliser le flux de sortie du four.
Rotation des chariots	Un refroidissement plus court peut libérer plus vite les supports de cuisson.
Circulation	Regrouper le ressuage plutôt que laisser les chariots encombrer le laboratoire.
Conditionnement	Réduire le risque d'ensacher un pain trop chaud et de provoquer de la condensation.
Tranchage	Préparer un produit plus adapté au tranchage que du pain encore chaud.

ARGUMENT	BÉNÉFICE À VÉRIFIER CHEZ LE CLIENT
Avant surgélation	Étape intermédiaire pour les produits concernés, sans remplacer le surgélateur.

8 · Bénéfices concrets

- Moins d'attente avant tranchage ou emballage.
- Moins de chariots qui encombrent le laboratoire.
- Moins de risque de condensation à l'emballage.

10 · Questions de découverte

- Produits ? Chariots par heure ?
- Température du local ?
- Délai avant livraison ou emballage ? Problèmes de condensation ?

11 · Objections et réponses

« Le pain refroidit déjà tout seul. »

Mesurons le temps, la place occupée et l'attente avant tranchage ou emballage : l'intérêt dépend de ces contraintes.

12 · Limites et vérifications

- Ne remplace pas une étude de climatisation et d'extraction de chaleur du laboratoire.
- Ne remplace pas un surgélateur.
- Résultat d'essai ≠ durée garantie : autre pain, chargement ou climat, autre résultat.

13 · À retenir

- Le ressuage commence après cuisson.
- Deux principes : air ambiant, ou air ambiant + air froid.
- Capacité d'une zone ≠ capacité totale.
- Comparer à l'air libre, pas à un concurrent.

PITCH D'UNE MINUTE

« ZEPHYR structure la sortie du four. Il permet de travailler le temps de refroidissement et la rotation des chariots pour mieux alimenter le tranchage, l'emballage ou la surgélation. »

Mémo

- Ressuage : chaleur et humidité évacuées après cuisson.
- Air ambiant, ou air ambiant + air froid.
- Essai 40 min (26 °C à cœur) : un essai, pas une garantie.
- Aucune supériorité sur un concurrent documentée.

Points à confirmer

- Source technique de septembre 2018 : versions et capacités exactes à confirmer au projet.
- Essai fabricant (baguettes) : environ 40 min pour atteindre 26 °C à cœur en refroidissement combiné, contre 1 h 30 à 2 h dans un laboratoire à 20 °C. Résultat d'un essai, pas une durée garantie.

Sources : ARGUMAT ZEPHYR 09/2018 (S11). Aucun comparatif de marques concurrentes fourni. · Support pédagogique indépendant, établi à partir de documents Bongard transmis. Il ne remplace ni une offre technique actualisée, ni une notice d'utilisation.